Genética humana

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Interpretar el cariotipo humano y la determinación del sexo
- Resolver problemas de herencia ligada al sexo y de grupos sanguíneos
- Conocer enfermedades genéticas, mutaciones y árboles genealógicos

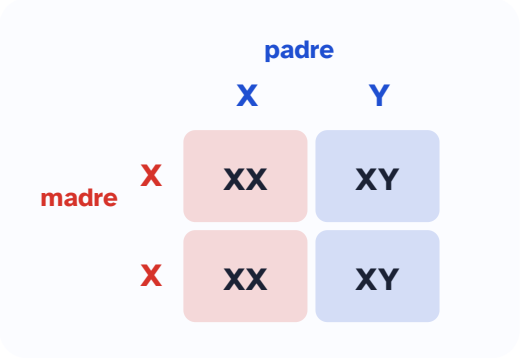
Para pensar

El daltonismo afecta a 1 de cada 12 hombres, pero solo a 1 de cada 200 mujeres. Si es un gen, ¿por qué no le toca a todos por igual?

Explicación

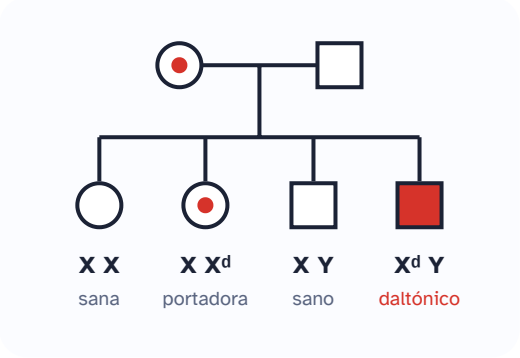
El cariotipo humano

El **cariotipo** es el conjunto de cromosomas de una persona ordenados por parejas y tamaños. Tenemos **23 parejas**: 22 de **autosomas** y 1 de cromosomas sexuales. Las mujeres tienen **XX** y los hombres **XY**. El sexo lo decide el espermatozoide: si aporta un X, nace una niña; si aporta un Y, un niño. Siempre hay un 50 % de probabilidad de cada.



Herencia ligada al sexo

Algunos genes están en el cromosoma X y no tienen pareja en el Y. Las enfermedades recesivas en el X, como el **daltonismo** y la **hemofilia** (la sangre no coagula bien), son mucho más frecuentes en hombres. Se escribe X^d para el alelo del daltonismo. Una madre portadora ($X\,X^d$) y un padre sano ($X\,Y$) tienen un **50 % de probabilidad** de que cada hijo varón sea daltónico.



Los grupos sanguíneos

El grupo sanguíneo ABO depende de un gen con **tres alelos**: I^A, I^B e i. Los alelos I^A e I^B son codominantes (si están juntos, se expresan los dos: grupo AB) y los

dos dominan sobre i. Así, una persona del grupo A puede ser I^AI^A o I^Ai, y una del grupo O solo puede ser ii. Por eso dos padres A y B pueden tener hijos de cualquier grupo.



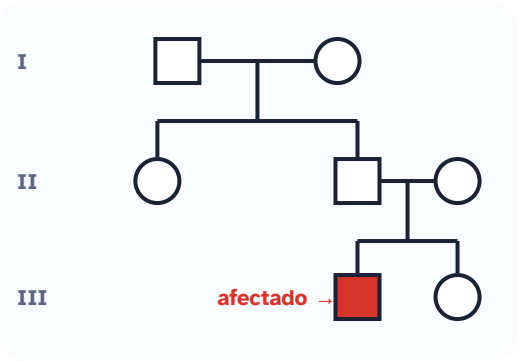
Mutaciones y enfermedades genéticas

Una **mutación** es un cambio en el ADN. Puede ser **génica** (cambia una o pocas bases de un gen, como en la fibrosis quística o la anemia falciforme) o **cromosómica** (cambia el número o la forma de los cromosomas). El síndrome de Down se debe a un cromosoma 21 de más: es una **trisomía**. Las mutaciones pueden ser perjudiciales, neutras o, a veces, beneficiosas.



Árboles genealógicos

Un **árbol genealógico** muestra cómo se transmite un carácter en una familia. Los **cuadrados** son hombres y los **círculos**, mujeres; los rellenos están afectados. Pistas: si dos padres sanos tienen un hijo afectado, el carácter es recesivo (los dos eran portadores). Si afecta casi solo a varones y pasa por madres sanas, sospecha de herencia ligada al X.



Tipos de herencia en humanos

Autosómica dominante

basta un alelo
aparece en cada generación

ej.: acondroplasia

Autosómica recesiva

hacen falta dos alelos
puede saltar generaciones

ej.: fibrosis quística

Ligada al X

gen en el cromosoma X
más frecuente en hombres

ej.: daltonismo, hemofilia

Practica

1. **¿Cuántas parejas de autosomas tiene el ser humano?**

   A) 22

   B) 23

   C) 46

2. **¿Quién determina el sexo del bebé?**

   A) El óvulo

   B) El espermatozoide

   C) Los dos por igual

3. **¿Por qué el daltonismo es más frecuente en hombres?**

   A) Porque tienen un solo cromosoma X

   B) Porque tienen más genes

   C) Porque es dominante

4. **Una persona del grupo O tiene genotipo...**

   A) I^AI^B

   B) I^Ai

   C) ii

5. **El síndrome de Down se debe a...**

   A) una mutación en el cromosoma X

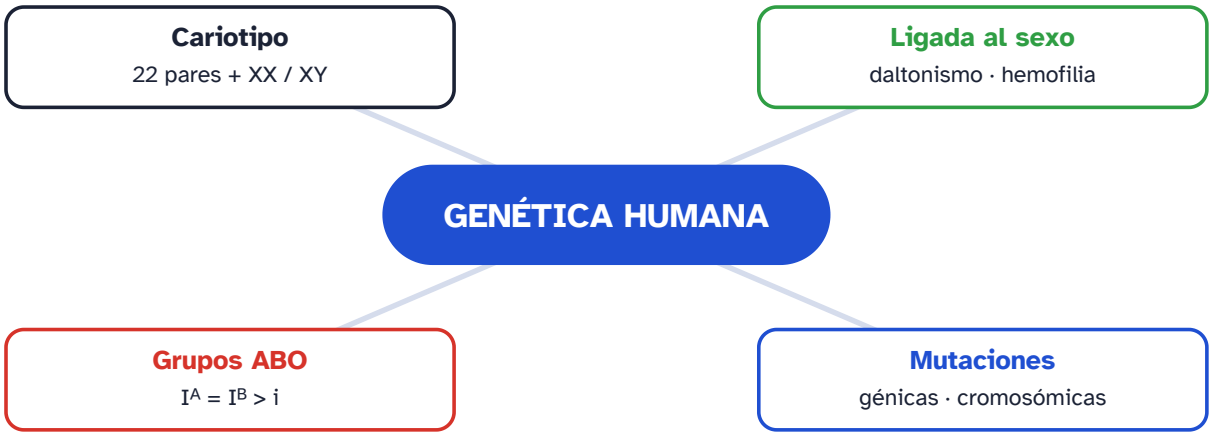
   B) un cromosoma 21 de más

   C) un virus

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un cariotipo y cómo se determina el sexo; Por qué el daltonismo afecta más a los hombres; Cómo funcionan los alelos de los grupos sanguíneos; La diferencia entre mutación génica y cromosómica; Cómo se lee un árbol genealógico.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué son los autosomas?

Los 22 pares de cromosomas que no determinan el sexo.

Genotipos posibles del grupo A

I^AI^A e I^Ai.

¿Qué es una mujer portadora?

Una mujer sana que tiene un alelo recesivo en uno de sus X y puede transmitirlo.

¿Qué es la codominancia?

Cuando dos alelos distintos se expresan a la vez, como I^A e I^B en el grupo AB.

¿Qué es una trisomía?

Tener tres copias de un cromosoma en lugar de dos (ej.: trisomía 21).

Soluciones

1. **A)** 23 parejas en total: 22 de autosomas y 1 de cromosomas sexuales.
2. **B)** El óvulo siempre aporta X; el espermatozoide puede aportar X o Y.
3. **A)** Con un solo X, un alelo recesivo ya se manifiesta.
4. **C)** El alelo i es recesivo: solo da grupo O si está en doble dosis.
5. **B)** Es una trisomía del par 21: tres copias en lugar de dos.